综合练习题三参考答案

一、填空题

1. $P(AB)=P(B)P(A|B)=0.3$；　　2. $f(x)=\begin{cases}0 & \text{其他}\\ 1 & 0<x<1\end{cases}$，$\frac{1}{12}$.

3. 设命中率为 p，则 $1-(1-p)^3=\frac{26}{27}$，所以 $p=\frac{2}{3}$.

4. 由大数定理可知 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{X}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=1$.

5. $\frac{1}{4}$ ；　　6. $f(x)=F'(x)=\begin{cases}2x & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

7. $E(\hat{\theta}_1)=E(\hat{\theta}_2)=\theta$；$D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$.

8. $P\{|X-E(X)|<3\}\geq\frac{D(X)}{3^2}=\frac{2}{9}$.

9. 因为 $X\sim P(5)$，所以 $D(X)=5$，所以 $D(2X-1)=4D(X)=20$.

10. 设 $X_i=$“第 i 张卡片的号码”，$i=1,2$，

则 $X=\frac{X_1+X_2}{2}$，$E\left(\frac{X_1+X_2}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(E(X_1)+E(X_2)\right)=E(X_1)=5$.

二、解：设 $A=$ {先抽的一份为女生表}

$C_i=$ {从第 i 个地区考生报名表中抽取}（i= 1，2，3）

（1）$P(A)=P\left(A|C_1\right)P\left(C_1\right)+P\left(A|C_2\right)P(C_2)+P(A|C_3)P(C_3)$

$=\frac{3}{10}\cdot\frac{1}{3}+\frac{7}{15}\cdot\frac{1}{3}+\frac{5}{25}\cdot\frac{1}{3}=\frac{29}{90}$；

（2）$P(C_1|A)=\frac{P(C_1)P(A|C_1)}{P(A)}=\frac{1/10}{29/90}=\frac{9}{29}$.

三、 解： 假设 $A=$ {至少有一本数学书}. $\bar{A}=$ {没有数学书}

$$P(\bar{A})=\frac{C_{10}^3}{C_{15}^3}=\frac{24}{91},\quad P(A)=1-P(\bar{A})=\frac{67}{91}$$

四、解：（1）$1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_0^1 xdx+\int_1^2(a-x)dx=\frac{1}{2}+a-\frac{3}{2}=a-1$

所以 $a=2$；

（2） $P(1<X<\frac{3}{2})=\int_1^{\frac{3}{2}}(2-x)dx=\frac{3}{8}$；

（3） $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^1x^2dx+\int_1^2x(2-x)dx=1$

$E(2X+1)=2E(X)+1=2\times1+1=3$

五、解：（1）因为 $(X,Y)\sim U(D)$　　$S_D=3$

所以 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{3} & (x,y)\in D\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

（2） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$

当 $x<0$ 或 $x>1$ 时， $f(x,y)=0$，所以 $f_X(x)=0$

当 $x\in[0,1]$ 时， $f_X(x)=\int_0^3\frac{1}{3}dy=1$

所以 $f_X(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,1],\\ 0, & x\notin[0,1].\end{cases}$　　同理 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & y\in[0,3],\\ 0, & y\notin[0,3].\end{cases}$

六、解：似然函数 $L(\lambda)=\prod_{i=1}^n f(x_i;\lambda)=\lambda^n\prod_{i=1}^n x_i^{\lambda-1}$

$\ln L(\lambda)=n\ln\lambda+(\lambda-1)\sum_{i=1}^n\ln x_i$

$\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\frac{n}{\lambda}+\sum_{i=1}^n\ln x_i=0$

故 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda}=-\frac{n}{\sum_{i=1}^n\ln X_i}$

七、解：（1） $H_0:\mu=220$， $H_1:\mu\neq220$

（2）当 H_0 成立时统计量　$T=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

（3）确定拒绝域 $W=\{|T|>t_{0.025}(9)\}=\{|T|>2.2622\}$

（4）计算 $t=\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=\dfrac{227.2-220}{9.2952}\sqrt{10}=2.449\in W$

所以拒绝 H_0，接受 H_1，即不能认为苹果重量为 220g

八、解：（1）设 $y=a+bx$

$\bar{x}=4$，$\sum x_i^2=90$，$\bar{y}=5$，$\sum y_i^2=140.78$，$\sum xy=112.3$

$S_{xx}=10$，$S_{yy}=15.78$，$S_{xy}=12.3$

$\hat{b}=\dfrac{S_{xy}}{S_{xx}}=1.23$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=0.08$

所以回归方程为所以 $y=0.08+1.23x$

（2）$H_0: b=0$

$U=\hat{b}S_{xy}=15.129$，$Q=S_{yy}-U=0.651$

$F=\dfrac{U/1}{Q/3}=69.72$　　$F=69.72>F_{0.05}(1,3)=10.13$

所以拒绝原假设，认为回归方程是显著的.